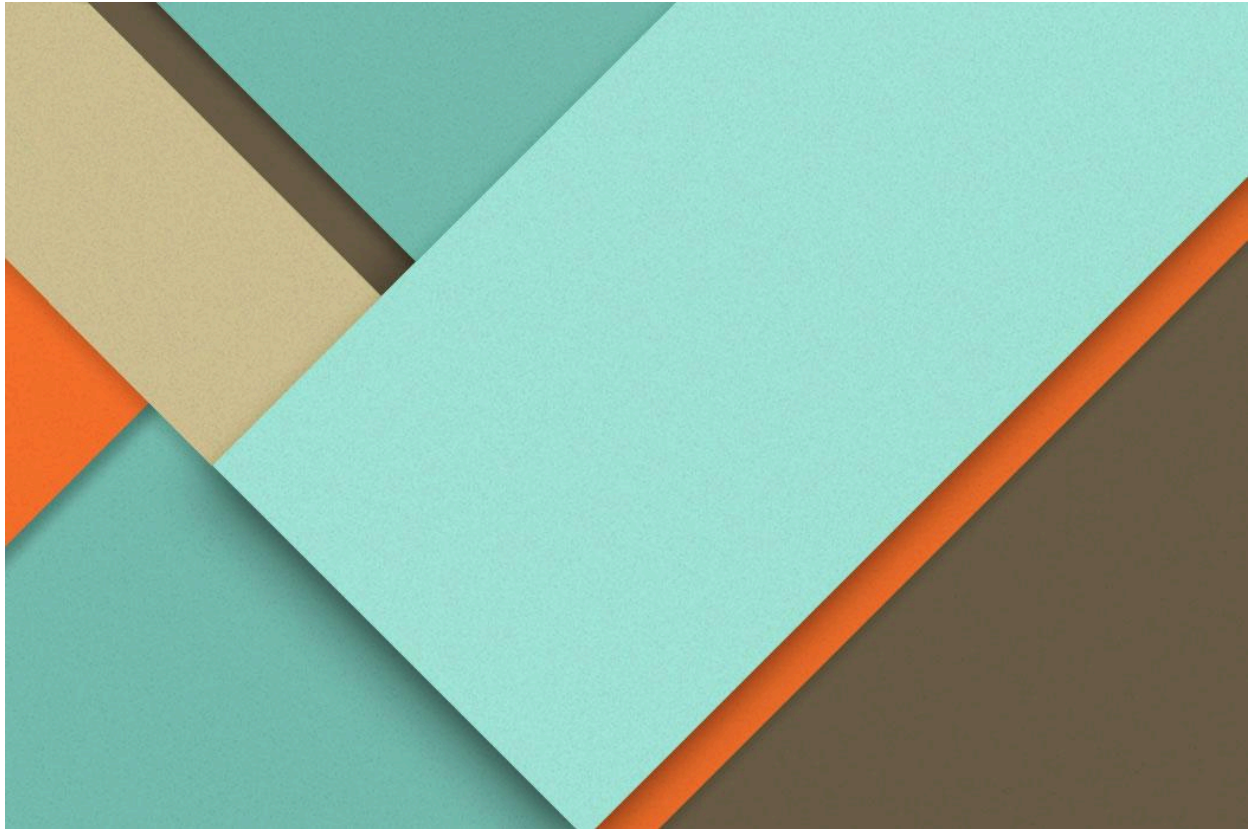




AF3 Proyecto Dual DIN y AaD

22/03/2026

—

José Manuel Sánchez Rosal

2º DAM

IES Antonio Gala

1400 Palma del Río (Córdoba)

1 Índice

1 Índice.....	1
2 Análisis del uso de bases de datos en el entorno profesional.....	1
3 Creación de una base de datos de práctica.....	1
4 Simulación de transacciones y reflexión sobre integridad.....	2
5 Reflexión sobre formatos de intercambio de datos.....	3
6 Conclusiones.....	4

2 Análisis del uso de bases de datos en el entorno profesional

Identificación del proceso y gestión "Legacy" En el entorno empresarial, procesos críticos como la gestión de pedidos y el inventario de almacén a menudo se manejan de forma precaria. La gestión tradicional suele depender de hojas de Excel compartidas en red, envíos de datos por correo electrónico o software legado obsoleto. Estos métodos presentan graves inconvenientes, como el riesgo de corrupción de archivos, la desincronización de la información y la falta de seguridad.

Ventajas de la solución relacional Migrar este tipo de procesos a una Base de Datos Relacional (como la implementada en este proyecto) aporta beneficios fundamentales para la empresa:

- **Integridad de Datos:** Permite establecer restricciones que evitan la introducción de duplicados o errores de tipo de dato.
- **Concurrencia:** Posibilita que múltiples usuarios accedan e interactúen con el sistema simultáneamente sin bloquear ni corromper el archivo global.
- **Seguridad y Potencia:** Facilita la ejecución de consultas complejas (filtros, uniones) y permite un control de acceso estructurado.

3 Creación de una base de datos de práctica

Se ha desarrollado una aplicación en Java (JDK 21) gestionada con Maven, utilizando SQLite como base de datos relacional ligera y embebida. La comunicación con la base de datos `tienda.db` se establece mediante la API JDBC y la clase `DriverManager`.

La base de datos se inicializa automáticamente mediante sentencias DDL (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`), generando dos tablas principales:

1. **usuarios**: Para gestionar el acceso.
2. **productos**: Para el catálogo de inventario.

Seguridad y Operaciones Básicas (CRUD) El acceso al sistema está protegido por un Login obligatorio que valida las credenciales del usuario contra la base de datos antes de permitir la visualización del menú. Una vez autenticado, el sistema permite realizar las siguientes operaciones sobre la tabla `productos`:

- **Creación (INSERT)**: Alta de nuevos productos solicitando nombre, descripción, precio y stock inicial.
- **Lectura (SELECT)**: Listado de productos formateado en consola iterando sobre el objeto `ResultSet`.
- **Actualización (UPDATE)**: Modificación del stock de una referencia existente introduciendo su ID.
- **Eliminación (DELETE)**: Borrado físico de los registros identificados por su ID.

4 Simulación de transacciones y reflexión sobre integridad

Para garantizar la consistencia (Atomicidad) de los datos ante posibles fallos, se ha implementado un mecanismo de transacciones encadenadas en la opción 5 del sistema.

Mecanismo Implementado:

1. **Inicio**: Se desactiva el autoguardado de JDBC mediante la instrucción `conn.setAutoCommit(false)`.
2. **Operaciones Encadenadas**: Se ejecutan de forma secuencial dos instrucciones SQL dependientes:
 - *Paso 1*: Inserción de un nuevo producto promocional ("Pack Teclado+Ratón").

- *Paso 2:* Actualización para descontar el stock de otro producto del almacén.

3. Validación y Cierre:

- Si las operaciones se ejecutan sin errores, se lanza `conn.commit()` para hacer los cambios permanentes.
- Si ocurre una excepción (simulada en el código), se captura y se ejecuta `conn.rollback()`. Esto deshace todos los cambios, garantizando que no se inserte el producto si falla la actualización del stock.

Reflexión en el entorno real: Este mecanismo es vital en procesos como la facturación empresarial. Si se realiza el cobro a un cliente pero el sistema falla al actualizar el stock en el almacén, el gestor de base de datos debe deshacer la transacción financiera para evitar descuadres y mantener la integridad total del negocio.

5 Reflexión sobre formatos de intercambio de datos

En el ecosistema del desarrollo de software empresarial, es crucial elegir el formato adecuado según el contexto de la aplicación:

Formato	Contexto de Uso Principal	Ventajas	Inconvenientes
SQL	Base de Datos Transaccional	Garantiza la integridad relacional y ofrece gran potencia de consulta.	Requiere el diseño de un esquema rígido y predefinido.
XML	Documentos como FacturaE, configuración de proyectos (Maven), y protocolos SOAP.	Posee una validación fuerte a través de esquemas XSD y es un estándar legal establecido.	Es un formato muy verboso, lo que genera archivos más pesados.

JSON	Intercambio de datos en APIs REST, bases de datos NoSQL y entornos Web.	Es extremadamente ligero y rápido de parsear por las aplicaciones.	Tiene una menor capacidad de validación estructural nativa comparado con XML.
-------------	---	--	---

6 Conclusiones

El desarrollo de este proyecto ha permitido cumplir con éxito los objetivos establecidos para el RA2, demostrando la viabilidad y las ventajas de integrar una aplicación en Java con un Sistema Gestor de Bases de Datos relacional. De la implementación y el análisis realizado, se extraen las siguientes conclusiones principales:

- **Eficacia de la Persistencia Relacional:** La integración de SQLite mediante el driver JDBC ha demostrado ser una solución eficiente para sustituir sistemas de gestión precarios, garantizando la persistencia estructurada y segura del inventario.
- **Seguridad y Control de Acceso:** La obligatoriedad de un sistema de login previo a las operaciones CRUD (creación, lectura, actualización y borrado) asegura que la manipulación de la información crítica esté restringida únicamente a usuarios autorizados.
- **Garantía de Integridad de Datos:** La implementación manual del control de transacciones ha evidenciado la criticidad de la propiedad de atomicidad en entornos empresariales. El uso estratégico de las instrucciones **COMMIT** y **ROLLBACK** previene la corrupción de datos y los descuadres lógicos al asegurar que las operaciones encadenadas se ejecuten en su totalidad o se deshagan por completo ante cualquier excepción.
- **Criterio en la Selección de Formatos:** El análisis final reafirma que no existe un formato universal para el manejo de datos; mientras que SQL es indispensable para la integridad transaccional interna, formatos como XML y JSON cumplen roles específicos y complementarios para la configuración, validación legal y el intercambio ligero de información entre sistemas.